PÍLDORAS FORMATIVAS · PRIMER TRIMESTRE

Domótica para el aula del futuro

De Arduino y ESP32 a Home Assistant: once píldoras para preparar el reto colaborativo FpAR

Agrupación de centros educativos 2026-2028 · Curso 2026-27

IES Vasco de la Zarza (Ávila, coordinador) · IES Alonso Quijano (Quintanar de la Orden) · IES Comercio (Logroño) · IES Federica Montseny (Burjassot) · IES Politècnic (Palma) · IES La Guancha (Tenerife)

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El contenido compromete exclusivamente a sus autores.

Índice y calendario

Cada píldora combina una sesión conjunta por videoconferencia con una práctica que todas las aulas hacen a la vez. Todas siguen la misma estructura: ficha, objetivos, contenidos, práctica, lista de comprobación, errores frecuentes, ampliación y conexión con las competencias FpAR.

Píldora	Título	Semana	Imparte
P0	Arranque del proyecto: herramientas, normas y punto de partida	5–9 oct 2026	IES Vasco de la Zarza (coordinación)
P1	Arduino: entradas, salidas y lectura de sensores	13–16 oct 2026	IES Politècnic
P2	ESP32: WiFi, GPIO y programación con Arduino IDE	19–23 oct 2026	IES Politècnic
P3	Buses y pasarela Arduino–ESP32 (UART e I2C)	26–30 oct 2026	IES Politècnic
P4	Home Assistant: instalación, dispositivos, entidades y áreas	2–6 nov 2026	IES Federica Montseny
P5	ESPHome: nodos ESP32 en YAML integrados en Home Assistant	9–13 nov 2026	IES Federica Montseny
P6	MQTT: Mosquitto, tópicos y autodescubrimiento desde Arduino y ESP32	16–20 nov 2026	IES Federica Montseny
P7	Automatizaciones y scripts en Home Assistant	23–27 nov 2026	IES Federica Montseny
P8	Paneles, historial y análisis de datos	30 nov – 4 dic 2026	IES Alonso Quijano
P9	Actuadores y seguridad eléctrica: relés, MOSFET y baja tensión	9–11 dic 2026	IES La Guancha
P10	Redes IoT y ciberseguridad básica + mini-reto de evaluación	14–18 dic 2026	IES Comercio

Cómo usar estas píldoras

- **Antes:** el centro que imparte publica el PDF y el código de ejemplo en el repositorio público *pildoras-domotica* de GitHub la semana anterior; cada aula prepara el material de la ficha.
- **Durante:** 20–30 minutos de exposición conjunta y el resto de práctica simultánea; las dudas, por el chat con el nombre del centro delante.
- **Después:** cada alumno sube sus evidencias (lista de comprobación) a *practicas-pildoras* con una pull request; el IES Comercio empaqueta la píldora en SCORM.
- **Atención a la diversidad:** la práctica es el mínimo común; «Para ir más allá» ofrece ampliación y las células pueden repartirse los pasos.
- **Seguridad:** el alumnado solo manipula circuitos de 24 V o menos (ver P0 y P9).

> **Convención común.** Tópicos MQTT `aula/<centro>/<reto>/<nodo>/<magnitud>` · entidades `sensor.<centro>_<reto>_<magnitud>` · centros: vasco, quijano, comercio, montseny, politecnic, guancha · retos: clima, aire, luz, energia, acceso, red.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

P0 Arranque del proyecto: herramientas, normas y punto de partida

Semana	5–9 oct 2026
Imparte	IES Vasco de la Zarza (coordinación)
Duración	2 sesiones de 50 min (1 online conjunta + 1 en el aula)
Material	Ordenador con navegador y micrófono, cuenta de correo del centro, Ficha 2 «Ejes» del manual FpAR impresa o en formulario
Requisitos previos	Ninguno

Objetivos

- Conocer el proyecto «Domótica para el aula del futuro», los seis centros y el calendario del curso.
- Entender el ciclo FpAR (ActivAR → CalificAR) que se seguirá en el reto del segundo trimestre.
- Crear la cuenta en GitHub, unirse a la organización de la agrupación y proponer un primer cambio con una pull request.
- Conocer las normas de videoconferencia y de seguridad en el taller.
- Autoevaluar el punto de partida en las 9 competencias transversales (pretest).

Contenidos

1. El proyecto en una página

Seis centros de seis comunidades autónomas trabajamos juntos durante dos cursos para convertir nuestras aulas en **aulas domotizadas**. Este curso aprenderemos en el primer trimestre (píldoras) y resolveremos un reto real en equipos intercentro en el segundo. Todo lo que construyamos se gobernará desde **Home Assistant** y usará **Arduino** y **ESP32** como nodos de sensores y actuadores.

Centro	Comunidad	Ciclo
IES Vasco de la Zarza (coordinador)	Castilla y León	Instalaciones de Telecomunicaciones
IES Alonso Quijano	Castilla-La Mancha	Instalaciones de Telecomunicaciones
IES Comercio	La Rioja	Sistemas Microinformáticos y Redes
IES Federica Montseny	Comunitat Valenciana	Instalaciones de Telecomunicaciones
IES Politècnic	Illes Balears	Instalaciones Eléctricas y Automáticas
IES La Guancha	Canarias	Instalaciones de Telecomunicaciones

2. Cómo vamos a aprender: el modelo FpAR

FpAR (Formación Profesional de Alto Rendimiento de Castilla y León) es aprendizaje colaborativo basado en retos. No empezamos por la teoría, sino por un problema real del aula, y aprendemos lo que necesitamos para resolverlo.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Fase	Qué haremos	Cuándo
ActivAR	Formar equipos y repartir roles	11–15 ene
ConectAR	Entender el reto y medir el aula	18–22 ene
IdeAR	Qué sabemos, qué nos falta, qué solución elegimos	25 ene – 5 feb
PlanificAR	Tareas, sprints y responsables	8–12 feb
EjecutAR	Construir, integrar y probar	15 feb – 19 mar
PresentAR	Demo, vídeo y presentación	abril
EvaluAR / CalificAR	Auto, co y heteroevaluación	26 abr – 7 may

3. Herramientas del curso

- **Videoconferencia:** sesión conjunta semanal. Micro cerrado salvo al hablar, cámara del aula encendida, preguntas por el chat con el nombre del centro delante (p. ej. «[Guancha] ¿...?»). En Canarias es una hora menos.
- **GitHub de la agrupación** (organización *domotica-aula-futuro*): aquí están las píldoras, el código de ejemplo, el repositorio de prácticas y, desde enero, un repositorio por reto.
- **Moodle o aula virtual del centro:** aquí se subirán las píldoras empaquetadas en SCORM.
- **Cuaderno de prácticas:** una carpeta por píldora con capturas, fotos del montaje y respuestas.

4. Primeros pasos en Git y GitHub

Git guarda el historial de cambios de un proyecto. Cada cambio es un **commit** con un mensaje que explica qué se hizo. En GitHub nunca escribimos directamente en la rama principal (*main*): cada cambio se hace en una **rama** propia y se propone con una **pull request**, que revisa el profesor o el jefe de reto antes de incorporarla.

Repositorios de la organización github.com/domotica-aula-futuro

```
domotica-aula-futuro/
├── pildoras-domotica     (público)    PDF y código de ejemplo de cada píldora
├── practicas-pildoras    (privado)    evidencias del alumnado
│   └── alumnado/
│       ├── vasco/<tu-alias>/          una carpeta por centro y alumno
│       ├── quijano/ ...
│       └── ...
├── plantilla-reto        (plantilla)  estructura común de los retos
└── reto-clima, reto-aire, reto-luz, reto-energia, reto-acceso, reto-red   (privados, desde enero)

.gitignore de todos los repositorios: excluye secrets.yaml (¡nunca subir contraseñas!)
```

Tu cuenta de GitHub: regístrate con el correo del centro y un nombre de usuario que sea un alias, sin apellidos (p. ej. *vasco-ana-26*). GitHub pide verificación en dos pasos a quien sube código: ten a mano el móvil con una app de autenticación. Si no tienes móvil, avisa al profesor antes de la sesión.

5. Seguridad en el taller

En este proyecto el alumnado solo manipula circuitos de **24 V o menos**. Cualquier carga a 230 V se conecta con módulos certificados y siempre bajo supervisión del profesor. Desconecta la alimentación antes de recablear.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Práctica simultánea en el aula

1. Entra en la videoconferencia conjunta y preséntate en el chat: nombre, centro y qué te gustaría automatizar en tu aula.
2. Crea tu cuenta en github.com con el correo del centro, un alias como nombre de usuario y una contraseña de al menos 12 caracteres. Activa la verificación en dos pasos.
3. Pasa tu nombre de usuario al profesor y acepta la invitación a la organización *domotica-aula-futuro* que te llegará por correo.
4. Abre el repositorio *practicas-pildoras*, entra en *alumnado/<tu centro>*, pulsa *Add file → Create new file* y escribe como nombre *<tu-alias>/README.md* (la barra crea tu carpeta). Escribe tres líneas: alias, qué sabes ya de electrónica y qué quieres aprender.
5. Pulsa *Commit changes*, elige «Create a new branch for this commit and start a pull request» y titula la pull request «P0: presentación de <tu alias>». El profesor la revisará y la incorporará.
6. Rellena la Ficha 2 «Ejes» del manual FpAR: marca de 1 a 4 tu nivel actual en las 9 competencias. Guárdala: la repetirás en marzo y abril.
7. Con tu célula de aula, dibujad en un papel un plano sencillo del aula y marcad tres cosas que os gustaría medir o controlar.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Cuenta de GitHub con verificación en dos pasos e invitación a la organización aceptada.
- ☐ Primera pull request creada e incorporada en practicas-pildoras.
- ☐ Ficha «Ejes» (pretest) entregada al profesor.
- ☐ Plano del aula con tres ideas de automatización fotografiado y subido al cuaderno de prácticas.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
GitHub no me deja guardar en main	Es correcto: la rama principal está protegida. Elige crear una rama nueva y abrir una pull request.
No me llega la invitación a la organización	Revisa la carpeta de spam o entra en github.com/orgs/domotica-aula-futuro/invitation con tu cuenta.
No oigo la sesión o se acopla el audio	Un solo micrófono abierto por aula; el resto de equipos, en silencio.
Subo una contraseña al repositorio	Bórrala, cámbiala inmediatamente y avisa: el historial de Git la conserva.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Personaliza tu archivo con Markdown: título, lista y un enlace a un proyecto domótico que te guste.
- Busca en Internet qué es el «Aula del Futuro» del INTEF y anota en tu archivo qué zona del aula te parece más interesante de domotizar.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Curiosidad y aprendizaje permanente** y **Alfabetización tecnológica**.
> Momento FpAR: preparación previa a ActivAR. La Ficha «Ejes» es el pretest de competencias del curso.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿En qué fase FpAR se elige la solución técnica del reto?
2. ¿Por qué nunca debe subirse el archivo secrets.yaml al repositorio?
3. ¿Qué tensión máxima puede manipular el alumnado en este proyecto?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

P1 Arduino: entradas, salidas y lectura de sensores

Semana	13–16 oct 2026
Imparte	IES Politècnic
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	Arduino UNO (o Nano), cable USB, protoboard, sensor DHT11 (o SHT31), resistencia de 10 kΩ, LED, resistencia de 220 Ω, pulsador, LDR y resistencia de 10 kΩ
Requisitos previos	P0. Ley de Ohm básica.

Objetivos

- Instalar Arduino IDE 2 y cargar un programa en una placa Arduino.
- Distinguir entradas y salidas digitales y analógicas.
- Leer un sensor de temperatura y humedad y mostrar el dato por el monitor serie.
- Tomar una decisión simple con los datos (encender un LED por umbral).

Contenidos

1. La placa Arduino UNO

Arduino UNO es una placa con un microcontrolador ATmega328P que trabaja a **5 V**. Tiene 14 pines digitales (0–13), 6 entradas analógicas (A0–A5) con un convertidor de 10 bits (valores de 0 a 1023) y 6 pines con PWM (marcados con ~).

Tipo	Función	Ejemplo en domótica
Entrada digital	digitalRead(pin) → HIGH o LOW	Pulsador, contacto de puerta, PIR
Salida digital	digitalWrite(pin, HIGH)	LED, módulo relé
Entrada analógica	analogRead(A0) → 0–1023	LDR (luz), potenciómetro
Salida PWM	analogWrite(pin, 0–255)	Regular brillo de un LED
Bus de datos	Librerías (1-Wire, I2C...)	DHT11, SHT31, BME280

2. Estructura de un programa (sketch)

Todo sketch tiene dos funciones: **setup()**, que se ejecuta una vez al arrancar, y **loop()**, que se repite sin fin. Evitaremos *delay()* largos cuando haya que atender varias cosas a la vez; usaremos *millis()*.

3. El sensor DHT11

El DHT11 mide temperatura (0 a 50 °C, ±2 °C) y humedad relativa (20–80 %, ±5 %).
Usa un único cable de datos y no debe leerse más de una vez cada 2 segundos. Necesita una resistencia de 10 kΩ entre datos y VCC si el módulo no la trae.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Pin DHT11	Conexión en el Arduino
VCC (1)	5 V
DATA (2)	Pin digital 2 (+ 10 kΩ a 5 V)
NC (3)	Sin conectar
GND (4)	GND

Sketch 1 · Lectura del DHT11 y aviso con LED (instala la librería «DHT sensor library» de Adafruit)

```
#include <DHT.h>

#define PIN_DHT 2
#define PIN_LED 8
#define UMBRAL_TEMP 26.0          // °C, valor de ejemplo para la práctica

DHT dht(PIN_DHT, DHT11);
unsigned long ultimaLectura = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  dht.begin();
  Serial.println("Nodo de clima arrancado");
}
void loop() {
  if (millis() - ultimaLectura >= 2000) {      // una lectura cada 2 s
    ultimaLectura = millis();
    float t = dht.readTemperature();
    float h = dht.readHumidity();
    if (isnan(t) || isnan(h)) {
      Serial.println("Error leyendo el DHT11");
      return;
    }
    Serial.print("Temperatura: "); Serial.print(t, 1); Serial.print(" C  ");
    Serial.print("Humedad: ");     Serial.print(h, 1); Serial.println(" %");
    digitalWrite(PIN_LED, t > UMBRAL_TEMP ? HIGH : LOW);
  }
}
```

4. Leer la luz con una LDR

Una LDR en divisor de tensión con una resistencia de 10 kΩ convierte la luz en tensión. Con *analogRead(A0)* obtenemos un número de 0 a 1023; con *map()* lo pasamos a un porcentaje. No son luxes: para medir luxes reales usaremos un BH1750.

Fragmento · Nivel de luz en %

```
int bruto = analogRead(A0);                  // 0 - 1023
int luz = map(bruto, 0, 1023, 0, 100);       // 0 - 100 %
Serial.print("Luz: "); Serial.print(luz); Serial.println(" %");
```

Práctica simultánea en el aula

1. Instala Arduino IDE 2, conecta el UNO por USB y selecciona placa «Arduino Uno» y el puerto correcto.
2. Carga el ejemplo *Archivo → Ejemplos → Basics → Blink* para comprobar que todo funciona.
3. Desde el Gestor de librerías instala «DHT sensor library» (Adafruit) y acepta instalar «Adafruit Unified Sensor».
4. Monta el DHT11 y el LED (pin 8 con resistencia de 220 Ω) según la tabla y carga el Sketch 1.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

5. Abre el monitor serie a 9600 baudios. Sopla o acerca la mano al sensor y observa cómo cambian los valores.
6. Cambia UMBRAL_TEMP a un valor 1 °C por encima de la temperatura actual y comprueba que el LED se enciende al calentar el sensor con la mano.
7. Añade la LDR en A0 y muestra también el nivel de luz en la misma línea del monitor serie.
8. Sube el sketch final a tu carpeta de *practicas-pildoras* (*alumnado/<centro>/<tu-alias>/P1/clima.ino*) con una pull request.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ El monitor serie muestra temperatura, humedad y luz cada 2 segundos.
- ☐ El LED se enciende al superar el umbral y se apaga al bajar.
- ☐ Foto del montaje y sketch subidos al repositorio.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
El monitor serie muestra «Error leyendo el DHT11»	Revisa la resistencia de 10 kΩ, el pin de datos y que el modelo sea DHT11 y no DHT22.
Caracteres extraños en el monitor serie	La velocidad del monitor debe coincidir con Serial.begin (9600).
No aparece el puerto	Prueba otro cable USB (algunos solo cargan) o instala el driver CH340 en placas compatibles.
El LED no se enciende nunca	Comprueba la polaridad: pata larga (ánodo) hacia el pin, corta a GND a través de la resistencia.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Añade histéresis: el LED se enciende por encima de 26 °C pero solo se apaga por debajo de 25 °C. ¿Qué problema evita?
- Calcula el índice de calor con dht.computeHeatIndex(t, h, false) y muéstralo.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Curiosidad y aprendizaje permanente**: cada célula anota una pregunta que le haya surgido y la resuelve buscando en la documentación (hábito del manual FpAR).

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Qué rango de valores devuelve analogRead en un Arduino UNO?
2. ¿Por qué no leemos el DHT11 más de una vez cada 2 segundos?
3. ¿Qué ventaja tiene millis() frente a delay()?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

P2 ESP32: WiFi, GPIO y programación con Arduino IDE

Semana	19–23 oct 2026
Imparte	IES Politècnic
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	Placa ESP32 DevKit (ESP32-WROOM-32), cable USB de datos, DHT11, LED + 220 Ω, datos de la WiFi del aula (red IoT si existe)
Requisitos previos	P1

Objetivos

- Preparar Arduino IDE para programar el ESP32.
- Conocer las diferencias eléctricas entre ESP32 y Arduino UNO (3,3 V).
- Conectar el ESP32 a la WiFi del aula y comprobar su IP.
- Publicar las lecturas del DHT11 en una pequeña página web servida por el propio ESP32.

Contenidos

1. Qué es el ESP32

El ESP32 es un microcontrolador de doble núcleo a 240 MHz con **WiFi y Bluetooth** integrados. En domótica lo usamos como nodo conectado: lee sensores, gobierna actuadores y se comunica con Home Assistant por la red.

Característica	Arduino UNO	ESP32 DevKit
Tensión lógica	5 V	3,3 V (¡no tolera 5 V en sus pines!)
Conectividad	Ninguna	WiFi 2,4 GHz y Bluetooth
ADC	10 bits (0–1023)	12 bits (0–4095)
Puertos serie	1 (USB)	3 (UART0 por USB, UART1, UART2)
Memoria de programa	32 KB	4 MB de flash

> Pines a evitar en el ESP32 DevKit: GPIO 6–11 (memoria flash interna), GPIO 34–39 solo son entradas y no tienen pull-up, y los pines del ADC2 (p. ej. 0, 2, 4, 12–15, 25–27) no leen analógico con la WiFi activa: usa el ADC1 (GPIO 32–39). Para entradas analógicas usaremos GPIO 34 o 35; para salidas digitales, GPIO 4, 5, 16–19, 21–23, 25–27, 32 o 33.

2. Preparar Arduino IDE

- Archivo → Preferencias → «URLs adicionales de gestor de placas»: `https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json`
- Herramientas → Placa → Gestor de placas → busca «esp32» (de Espressif Systems) e instálalo.
- Selecciona la placa «ESP32 Dev Module» y el puerto. Si la carga no arranca, mantén pulsado BOOT hasta que empiece a escribir.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Sketch 2 · WiFi + servidor web con temperatura y humedad

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <DHT.h>

const char* SSID = "RED_IOT_AULA";       // pon aquí la red de tu aula
const char* PASS = "********";           // no subas la contraseña real a GitHub

DHT dht(4, DHT11);                       // DHT11 en GPIO4, alimentado a 3,3 V
WebServer server(80);

void paginaInicio() {
  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();
  String html = "<h1>Nodo clima</h1>";
  html += "<p>Temperatura: " + String(t, 1) + " &deg;C</p>";
  html += "<p>Humedad: " + String(h, 1) + " %</p>";
  server.send(200, "text/html; charset=utf-8", html);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(SSID, PASS);
  Serial.print("Conectando");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
  Serial.print("\nConectado. IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.on("/", paginaInicio);
  server.begin();
}
void loop() {
  server.handleClient();
}
```

3. Buenas prácticas de red

- El ESP32 solo funciona en **2,4 GHz**: una red solo de 5 GHz no aparecerá.
- En el aula conviene una red o VLAN separada para los dispositivos IoT (lo veremos en P10).
- Pide al profesor que reserve una IP fija para cada nodo en el router (reserva DHCP) para localizarlo siempre.

Práctica simultánea en el aula

1. Añade la URL de placas ESP32, instálalas y carga el ejemplo *WiFi → WiFiScan*: comprueba que ves la red del aula.
2. Conecta el DHT11 al ESP32 alimentado a **3,3 V** con el dato en GPIO4 y el LED en GPIO5 con su resistencia.
3. Carga el Sketch 2 con los datos de la red y anota la IP que aparece en el monitor serie (115200 baudios).
4. Desde el móvil o el PC, en la misma red, abre *http://<IP>*: debes ver la página del nodo.
5. Añade una segunda ruta */led/on* y */led/off* con server.on(...) que encienda y apague el LED.
6. Sube el código a tu carpeta de practicas-pildoras con una pull request, sustituyendo la contraseña por asteriscos.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ El ESP32 se conecta a la WiFi y muestra su IP.
- ☐ La página web muestra temperatura y humedad actualizadas al recargar.
- ☐ El LED se controla desde el navegador.
- ☐ Código subido sin contraseñas reales.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
«Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header»	Mantén pulsado BOOT al empezar la carga o baja la velocidad de subida a 115200.
Se queda en «Conectando.....» para siempre	Comprueba SSID y contraseña (mayúsculas) y que la red es de 2,4 GHz.
Lecturas nan del DHT11	Revisa que el sensor está a 3,3 V y el pin de datos es GPIO4 como en el código.
El ESP32 se reinicia al conectar la WiFi	Alimentación insuficiente: usa otro puerto USB o un cable más corto.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Haz que la página se recargue sola cada 10 s añadiendo <meta http-equiv='refresh' content='10'>.
- Lee la intensidad de señal con WiFi.RSSI() y muéstrala en la página: ¿dónde tiene mejor cobertura el aula?

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Alfabetización tecnológica** (resolución de problemas técnicos y seguridad digital: no publicar credenciales).

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Por qué no podemos conectar directamente una salida de 5 V a un pin del ESP32?
2. ¿Qué pines analógicos del ESP32 siguen funcionando con la WiFi activa?
3. ¿Para qué sirve reservar una IP fija a cada nodo?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

P3 Buses y pasarela Arduino–ESP32 (UART e I2C)

Semana	26–30 oct 2026
Imparte	IES Politècnic
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	Arduino UNO con el montaje de P1, ESP32 DevKit, resistencias de 1 kΩ y 2 kΩ (divisor de tensión), cables, protoboard
Requisitos previos	P1 y P2

Objetivos

- Entender cuándo usar Arduino para la E/S local y el ESP32 como pasarela de red.
- Conocer los buses UART, I2C y SPI y sus diferencias.
- Adaptar niveles de 5 V a 3,3 V con un divisor de tensión.
- Enviar las lecturas del Arduino al ESP32 con un protocolo de texto propio.

Contenidos

1. ¿Por qué combinar Arduino y ESP32?

En nuestra arquitectura el Arduino se encarga de lo «físico» (entradas analógicas, actuadores a 5 V, lógica local rápida) y el ESP32 hace de **pasarela** hacia Home Assistant. Así, si falla la red, el Arduino sigue funcionando en local.

Bus	Cables	Distancia típica	Uso en el proyecto
UART (serie)	TX, RX, GND	Hasta unos pocos metros	Arduino → ESP32 (esta práctica)
I2C	SDA, SCL, GND	Dentro de la misma placa o caja	Sensores SHT31, BME280, BH1750, SCD40
SPI	MOSI, MISO, SCK, CS	Muy corta, alta velocidad	Lector RFID RC522, pantallas

2. Adaptar niveles: 5 V → 3,3 V

El pin TX del Arduino UNO da 5 V y el ESP32 solo tolera 3,3 V. Un divisor con R1 = 1 kΩ y R2 = 2 kΩ reduce la tensión a 5 × 2 / (1 + 2) = **3,33 V**. En sentido contrario (ESP32 → Arduino) no hace falta: 3,3 V ya se lee como HIGH.

Arduino UNO	Conexión	ESP32
Pin 11 (TX por SoftwareSerial)	→ R1 1 kΩ → nodo → R2 2 kΩ a GND	GPIO16 (RX2) desde el nodo
Pin 10 (RX por SoftwareSerial)	← directo	GPIO17 (TX2)
GND	— común (¡imprescindible!) —	GND

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

3. Protocolo de mensajes

Definimos un formato sencillo de una línea por lectura, terminado en salto de línea: `T:23.4;H:45.1;L:62`. Es legible, fácil de depurar en el monitor serie y fácil de ampliar.

Sketch 3a · Arduino UNO (emisor)

```
#include <DHT.h>
#include <SoftwareSerial.h>

DHT dht(2, DHT11);
SoftwareSerial enlace(10, 11);           // RX = 10, TX = 11 hacia el ESP32
unsigned long ultima = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);                     // USB para depurar
  enlace.begin(9600);                     // enlace con el ESP32
  dht.begin();
}

void loop() {
  if (millis() - ultima >= 5000) {
    ultima = millis();
    float t = dht.readTemperature();
    float h = dht.readHumidity();
    int luz = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 100);
    if (isnan(t) || isnan(h)) return;
    String msg = "T:" + String(t, 1) + ";H:" + String(h, 1) + ";L:" + String(luz);
    enlace.println(msg);
    Serial.println("Enviado -> " + msg);
  }
}
```

Sketch 3b · ESP32 (receptor)

```
#define RXD2 16
#define TXD2 17

float temperatura = NAN, humedad = NAN;
int luz = -1;

void procesar(String linea) {             // "T:23.4;H:45.1;L:62"
  int i = 0;
  while (i < linea.length()) {
    int fin = linea.indexOf(';', i);
    if (fin < 0) fin = linea.length();
    String par = linea.substring(i, fin);
    char clave = par.charAt(0);
    float valor = par.substring(2).toFloat();
    if (clave == 'T') temperatura = valor;
    if (clave == 'H') humedad = valor;
    if (clave == 'L') luz = (int)valor;
    i = fin + 1;
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
```

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

```
}

void loop() {
  if (Serial2.available()) {
    String linea = Serial2.readStringUntil('\n');
    linea.trim();
    procesar(linea);
    Serial.printf("T=%.1f  H=%.1f  L=%d\n", temperatura, humedad, luz);
  }
}
```

4. Y si queremos I2C

Por I2C el Arduino puede actuar como esclavo con *Wire.begin(8)* y el ESP32 le pide los datos con *Wire.requestFrom(8, n)*. También exige adaptar niveles (módulo conversor bidireccional con MOSFET). En el proyecto reservamos I2C para conectar sensores directamente al ESP32.

Práctica simultánea en el aula

1. Monta el divisor de tensión y mide con el polímetro la tensión en el nodo con el pin 11 del Arduino a HIGH: debe estar entre 3,2 y 3,4 V.
2. Une las masas (GND) de ambas placas.
3. Carga el Sketch 3a en el Arduino y comprueba en su monitor serie que envía mensajes cada 5 s.
4. Carga el Sketch 3b en el ESP32 y abre su monitor serie a 115200: deben aparecer los mismos valores.
5. Añade al protocolo un cuarto campo «P:» con el estado de un pulsador conectado al Arduino.
6. Dibuja el esquema de conexión (a mano o con Fritzing) y súbelo al repositorio con el código.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Tensión del divisor medida y anotada.
- ☐ El ESP32 recibe y descompone correctamente los mensajes del Arduino.
- ☐ Protocolo ampliado con el campo del pulsador.
- ☐ Esquema de conexión en el repositorio.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
El ESP32 no recibe nada	TX de un lado va a RX del otro (cruzados) y las masas deben estar unidas.
Llegan caracteres extraños	Ambos extremos deben usar la misma velocidad (9600) en el enlace.
Valores a 0 al descomponer	Revisa el formato: sin espacios y con «;» entre campos y «:» entre clave y valor.
El ESP32 se calienta o se reinicia	Probablemente falta el divisor y le llegan 5 V: desconecta y revisa.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Añade una suma de comprobación al final del mensaje para detectar errores de transmisión.
- Haz el enlace en sentido contrario: el ESP32 envía «R:1» y el Arduino enciende un relé.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Pensamiento analítico**: ante un fallo del enlace, la célula aplica la técnica de los «5 porqués» del manual FpAR y documenta la causa raíz.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Qué tensión queda en el nodo de un divisor de 1 kΩ y 2 kΩ alimentado a 5 V?
2. ¿Por qué hay que unir las masas de las dos placas?
3. ¿Qué bus usarías para un sensor BME280 y por qué?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

P4 Home Assistant: instalación, dispositivos, entidades y áreas

Semana	2–6 nov 2026
Imparte	IES Federica Montseny
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	Servidor de Home Assistant del aula (instalado por el profesorado en la semana 1–9 oct), ordenador con navegador, móvil con la app Home Assistant (opcional)
Requisitos previos	P0

Objetivos

- Conocer las formas de instalar Home Assistant y por qué usamos Home Assistant OS.
- Completar el alta de usuarios y la configuración inicial.
- Distinguir integración, dispositivo, entidad y área.
- Organizar el aula en áreas con la convención de nombres del proyecto.

Contenidos

1. Qué es Home Assistant

Home Assistant (HA) es una plataforma de código abierto para domótica que funciona **en local**, sin depender de la nube. Reúne dispositivos de cientos de fabricantes, guarda su historial y permite automatizarlos. Es el cerebro de nuestra aula.

Instalación	Complementos	Uso en el proyecto
Home Assistant OS	Sí	La que usamos: sistema completo en un PC, mini PC o máquina virtual
Home Assistant Container (Docker)	No	No válida: necesitamos Mosquitto y ESPHome como complementos
Home Assistant Supervised / Core	Parcial / No	No recomendadas para el aula

> Instalación (la hace el profesorado): se graba la imagen «haos_generic-x86-64» en el disco del PC con Balena Etcher (o se importa la imagen para VirtualBox/Proxmox) y se accede desde otro equipo a `http://homeassistant.local:8123` o a `http://<IP>:8123`. La primera arrancada tarda unos minutos.

2. Conceptos clave

Concepto	Qué es	Ejemplo
Integración	Módulo que conecta HA con una tecnología o marca	ESPHome, MQTT, Met.no (tiempo)
Dispositivo	Aparato físico que aporta una o varias entidades	Nodo ESP32 de clima
Entidad	Cada dato o control individual, con un estado	sensor.vasco_clima_temperatura
Área	Espacio físico al que asignamos dispositivos	Zona Investiga, Zona Presenta
Complemento	Programa extra que corre junto a HA (solo en HA OS)	Mosquitto, ESPHome, File editor

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

El **estado** de una entidad es su valor actual («23.4», «on», «off») y además tiene **atributos** (unidad, clase de dispositivo, nombre amigable). Puedes verlos todos en Herramientas para desarrolladores → Estados.

3. Áreas del Aula del Futuro

El modelo del Aula del Futuro del INTEF divide el aula en zonas de aprendizaje. Las usaremos como áreas de HA para que los datos tengan sentido pedagógico: *Investiga, Crea, Presenta, Interactúa, Intercambia y Desarrolla*. Si vuestra aula no tiene zonas, cread áreas por posición (Ventanas, Puerta, Mesa del profesor).

4. Convención de nombres del proyecto

- Entidad: `sensor.<centro>_<reto>_<magnitud>` (p. ej. sensor.montseny_clima_temperatura).
- Códigos de centro: vasco, quijano, comercio, montseny, politecnic, guancha.
- Códigos de reto: clima, aire, luz, energia, acceso, red.
- Nombres amigables en castellano y con mayúscula inicial: «Temperatura ventanas».

Práctica simultánea en el aula

1. Accede a HA desde el navegador con el usuario que te facilite el profesor (cada célula tendrá su usuario no administrador).
2. Recorre el menú lateral: Resumen, Mapa, Registro, Historial, Ajustes. Anota para qué sirve cada uno.
3. En Ajustes → Áreas, etiquetas y zonas, crea las áreas de tu aula (si no existen) con un icono para cada una.
4. En Ajustes → Dispositivos y servicios, localiza la integración de previsión meteorológica y observa sus entidades.
5. En Herramientas para desarrolladores → Estados, busca *sun.sun* y anota su estado y dos atributos.
6. Instala la app Home Assistant en el móvil y conéctala al servidor del aula (solo dentro de la red del centro).
7. Captura de pantalla de las áreas creadas y súbela al cuaderno de prácticas.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Acceso a HA con usuario propio de la célula.
- ☐ Áreas del aula creadas y con icono.
- ☐ Diferencia entre dispositivo y entidad explicada con un ejemplo propio.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
homeassistant.local no abre	Usa la IP del servidor; algunos equipos Windows no resuelven nombres .local.
No veo el menú de complementos	Solo lo ven los administradores y solo existe en Home Assistant OS.
Cambio el ID de una entidad y deja de funcionar una tarjeta	Las tarjetas y automatizaciones usan el ID: actualízalo también allí.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Crea una etiqueta «Proyecto domótica» y asígnala a todo lo que creéis en el curso.
- Explora el Registro (Logbook) y explica en qué se diferencia del Historial.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Alfabetización tecnológica** y **Fiabilidad y control de calidad**: respetar la convención de nombres es lo que permitirá unir los seis centros el curso que viene.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Por qué no nos sirve la instalación de HA en Docker (Container)?
2. Pon un ejemplo de dispositivo con tres entidades.
3. ¿Cómo se llamaría la entidad de CO2 del reto de aire en el IES Alonso Quijano?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

P5 ESPHome: nodos ESP32 en YAML integrados en Home Assistant

Semana	9–13 nov 2026
Imparte	IES Federica Montseny
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	ESP32 DevKit + DHT11 + LED (montaje de P2), HA del aula con el complemento ESPHome Device Builder, navegador Chrome o Edge (para la primera carga por USB)
Requisitos previos	P2 y P4

Objetivos

- Entender la programación declarativa con YAML frente a escribir código C++.
- Crear un nodo ESPHome con sensor e interruptor.
- Cargar el firmware por USB la primera vez y por WiFi (OTA) después.
- Adoptar el nodo en Home Assistant y ver sus entidades.

Contenidos

1. Qué es ESPHome

ESPHome genera el firmware del ESP32 a partir de un archivo de configuración en **YAML**: describimos qué hay conectado y en qué pin, y ESPHome escribe y compila el programa. El nodo se integra en HA con su **API nativa**, cifrada y sin broker.

	Arduino IDE + MQTT	ESPHome
Cómo se programa	Código C++	Configuración YAML
Integración con HA	Broker MQTT (P6)	API nativa, automática
Actualizaciones	USB (u OTA a mano)	OTA por WiFi desde HA
Cuándo usarlo	Lógica propia, pasarela del Arduino	Sensores y actuadores habituales

2. Reglas de YAML

- La **sangría** (espacios, nunca tabuladores) indica jerarquía: dos espacios por nivel.
- `clave: valor`; las listas empiezan con guion y espacio (`- `).
- `!secret nombre` toma el valor del archivo secrets.yaml, que **nunca** se sube a GitHub.
- Los comentarios empiezan con #.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Nodo de clima · montseny-clima-nodo1.yaml

```
esphome:
  name: montseny-clima-nodo1        # nombre del dispositivo en la red
  friendly_name: Clima nodo 1

esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
logger:

api:
  encryption:
    key: !secret api_key            # clave propia de cada nodo

ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:                               # red de rescate si no encuentra la WiFi
    ssid: "Clima-Nodo1-Rescate"
sensor:
  - platform: dht
    pin: GPIO4
    model: DHT11
    update_interval: 30s
    temperature:
      name: "Temperatura"
      filters:
        - sliding_window_moving_average:
            window_size: 4
            send_every: 1
    humidity:
      name: "Humedad"
  - platform: wifi_signal
    name: "Señal WiFi"
    update_interval: 60s

switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
    name: "LED aviso"

binary_sensor:
  - platform: status
    name: "Estado"
```

secrets.yaml (lo crea el profesor en ESPHome; no se sube al repositorio)

```
wifi_ssid: "RED_IOT_AULA"
wifi_password: "contraseña-de-la-red"
api_key: "clave-generada-por-esphome-en-base64"
ota_password: "otra-contraseña-larga"
```

Con *friendly_name* «Clima nodo 1», las entidades aparecerán como «Clima nodo 1 Temperatura». Renombra el ID de la entidad en HA para cumplir la convención: `sensor.montseny_clima_temperatura`.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Práctica simultánea en el aula

1. En HA abre ESPHome Device Builder → «+ New device» → nombre *<centro>-clima-<célula>* → ESP32.
2. Edita el YAML generado: conserva la clave de API y OTA que ha creado y añade los bloques sensor, switch y binary_sensor del ejemplo.
3. Pulsa «Validate» y corrige errores de sangría hasta que aparezca «Configuration is valid».
4. Primera carga: «Install» → «Plug into this computer» con el ESP32 conectado por USB al PC (navegador Chrome o Edge).
5. Cuando el nodo aparezca «Online», en Ajustes → Dispositivos y servicios pulsa «Configurar» sobre el ESPHome descubierto.
6. Asigna el dispositivo al área correcta y renombra las entidades con la convención del proyecto.
7. Cambia update_interval a 15s y vuelve a instalar, esta vez de forma inalámbrica («Wirelessly»).
8. Sube tu YAML (sin secretos) a tu carpeta de practicas-pildoras con una pull request.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ El nodo aparece Online en ESPHome y como dispositivo en HA, en su área.
- ☐ Temperatura, humedad y señal WiFi se actualizan en HA.
- ☐ El LED se enciende y apaga desde HA.
- ☐ Una actualización realizada por OTA.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
«mapping values are not allowed here»	Sangría incorrecta o falta un espacio tras los dos puntos.
No aparece la opción de cargar por USB	Usa Chrome o Edge y accede a HA por HTTPS o desde el propio equipo; si no, descarga el binario y cárgalo con web.esphome.io.
El nodo sale «Offline» tras cargar	Revisa el secrets.yaml (red y contraseña) y conéctate a la red de rescate para ver el error.
HA pide una clave de cifrado	Copia la clave api: encryption: key del YAML de ese nodo.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Añade un sensor de tiempo encendido (platform: uptime) y un botón de reinicio (button: platform: restart).
- Añade un filtro offset para calibrar la temperatura frente a un termómetro de referencia.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Fiabilidad, control de calidad y atención al cliente**: validar antes de instalar y probar cada entidad es el control de calidad del nodo.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Qué ventaja tiene la API nativa de ESPHome frente a MQTT para un nodo sencillo?
2. ¿Para qué sirve el bloque ap: dentro de wifi:?
3. ¿Qué pasaría si subimos secrets.yaml al repositorio?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

P6 MQTT: Mosquitto, tópicos y autodescubrimiento desde Arduino y ESP32

Semana	16–20 nov 2026
Imparte	IES Federica Montseny
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	Montaje Arduino + ESP32 de P3, HA del aula con el complemento Mosquitto, programa MQTT Explorer en el PC (opcional)
Requisitos previos	P3 y P4

Objetivos

- Entender el modelo publicar/suscribir y el papel del broker.
- Diseñar tópicos con la convención del proyecto.
- Publicar desde el ESP32 los datos que llegan del Arduino.
- Hacer que HA cree las entidades solo (MQTT discovery) y controlar un relé desde HA.

Contenidos

1. Cómo funciona MQTT

MQTT es un protocolo ligero de mensajería. Los dispositivos no se hablan entre sí: **publican** mensajes en un **tópico** y el **broker** los reparte a quien esté **suscrito**. En nuestra aula el broker es Mosquitto, que corre como complemento dentro de Home Assistant.

Concepto	Significado	En el proyecto
Broker	Servidor que recibe y reparte mensajes	Complemento Mosquitto, puerto 1883
Tópico	Ruta jerárquica separada por /	aula/vasco/clima/nodo2/temperatura
Comodines	+ un nivel, # todos los niveles	aula/+/clima/# (clima de todos los centros)
retain	El broker guarda el último mensaje	Mensajes de configuración y disponibilidad
QoS	0 como mucho una vez, 1 al menos una vez	Usaremos 0 para lecturas
LWT	Mensaje que el broker publica si el nodo se desconecta	«offline» en .../disponible

2. Convención de tópicos

`aula/<centro>/<reto>/<nodo>/<magnitud>` para las lecturas y `.../<actuador>/set` para las órdenes. Todo en minúsculas, sin tildes ni espacios.

3. Preparar el broker (profesorado o administrador de la célula)

- Ajustes → Complementos → Tienda → «Mosquitto broker» → Instalar → Iniciar (marcar «Iniciar al arrancar»).
- Crear un usuario de HA solo para los nodos (p. ej. *mqtt_nodos*), sin permisos de administrador: Mosquitto acepta usuarios de HA.
- Ajustes → Dispositivos y servicios: aparece la integración MQTT descubierta → Configurar.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

4. Autodescubrimiento (MQTT discovery)

Si el nodo publica un mensaje JSON en `homeassistant/<tipo>/<id>/config` con retain, HA crea la entidad automáticamente con su nombre, unidad y dispositivo. Así no hay que escribir configuración en HA.

Sketch 6 · ESP32 pasarela: recibe del Arduino (P3) y publica en MQTT (librería PubSubClient de Nick O'Leary)

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

const char* SSID = "RED_IOT_AULA";         const char* PASS = "********";
const char* BROKER = "192.168.50.10";      // IP del servidor de Home Assistant
const char* MQ_USER = "mqtt_nodos";        const char* MQ_PASS = "********";

const char* NODO    = "vasco_clima_nodo2";
const char* T_DISP  = "aula/vasco/clima/nodo2/disponible";
const char* T_TEMP  = "aula/vasco/clima/nodo2/temperatura";
const char* T_HUM   = "aula/vasco/clima/nodo2/humedad";
const char* T_VENT  = "aula/vasco/clima/nodo2/ventilador";
const char* T_VSET  = "aula/vasco/clima/nodo2/ventilador/set";

WiFiClient wifi;
PubSubClient mqtt(wifi);
float temperatura = NAN, humedad = NAN;

const char* DISP_JSON = "\"device\":{\"identifiers\":[\"vasco_clima_nodo2\"],"
                        "\"name\":\"Clima nodo 2\",\"model\":\"Arduino UNO + ESP32\"}";

void anunciarSensor(const char* id, const char* nombre, const char* topic,
                    const char* unidad, const char* clase) {
  char cfg[96], json[480];
  snprintf(cfg, sizeof(cfg), "homeassistant/sensor/%s/config", id);
  snprintf(json, sizeof(json),
    "{\"name\":\"%s\",\"unique_id\":\"%s\",\"state_topic\":\"%s\","
    "\"unit_of_measurement\":\"%s\",\"device_class\":\"%s\","
    "\"availability_topic\":\"%s\",%s}", nombre, id, topic, unidad, clase, T_DISP, DISP_JSON);
  mqtt.publish(cfg, json, true);
}
void anunciarInterruptor() {
  char json[480];
  snprintf(json, sizeof(json),
    "{\"name\":\"Ventilador\",\"unique_id\":\"vasco_clima_nodo2_vent\","
    "\"command_topic\":\"%s\",\"state_topic\":\"%s\","
    "\"availability_topic\":\"%s\",%s}", T_VSET, T_VENT, T_DISP, DISP_JSON);
  mqtt.publish("homeassistant/switch/vasco_clima_nodo2_vent/config", json, true);
}
void alRecibir(char* topic, byte* datos, unsigned int len) {   // órdenes desde HA
  String orden;
  for (unsigned int i = 0; i < len; i++) orden += (char)datos[i];
  bool on = (orden == "ON");
  Serial2.println(on ? "R:1" : "R:0");                  // se lo pasa al Arduino (relé)
  mqtt.publish(T_VENT, on ? "ON" : "OFF", true);        // confirma el estado
}
void conectarMQTT() {
  while (!mqtt.connected()) {
    // última voluntad (LWT): si el nodo cae, el broker publica "offline"
    if (mqtt.connect(NODO, MQ_USER, MQ_PASS, T_DISP, 0, true, "offline")) {
      mqtt.publish(T_DISP, "online", true);
      anunciarSensor("vasco_clima_nodo2_temp", "Temperatura", T_TEMP, "°C", "temperature");
      anunciarSensor("vasco_clima_nodo2_hum",  "Humedad",     T_HUM,  "%",  "humidity");
```

```
      anunciarInterruptor();
      mqtt.subscribe(T_VSET);
    } else {
      delay(3000);
    }
  }
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);   // enlace con el Arduino (P3)
  WiFi.begin(SSID, PASS);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);
  mqtt.setServer(BROKER, 1883);
  mqtt.setBufferSize(512);                   // los JSON de discovery superan los 256 B por defecto
  mqtt.setCallback(alRecibir);
}

void loop() {
  conectarMQTT();
  mqtt.loop();
  if (Serial2.available()) {
    String linea = Serial2.readStringUntil('\n');
    // procesar(linea) de P3 rellena temperatura y humedad
    procesar(linea);
    mqtt.publish(T_TEMP, String(temperatura, 1).c_str());
    mqtt.publish(T_HUM,  String(humedad, 1).c_str());
  }
}
```

Copia la función *procesar()* del Sketch 3b encima de *loop()*. En el Arduino añade la lectura de «R:1 / R:0» por el enlace serie para activar el relé (lo montaremos con seguridad en P9; por ahora, usa un LED).

Práctica simultánea en el aula

1. Comprueba con el profesor que Mosquitto está en marcha y que tienes usuario y contraseña de MQTT para tu célula.
2. Instala la librería PubSubClient en Arduino IDE.
3. Adapta el Sketch 6: códigos de tu centro, nombre de nodo de tu célula e IP del servidor. Carga el código en el ESP32.
4. En HA → Ajustes → Dispositivos y servicios → MQTT → Configurar, escucha el tópico *aula/#* y comprueba que llegan tus mensajes.
5. Localiza el dispositivo «Clima nodo 2» creado por autodescubrimiento, asígnalo al área y renombra los ID de entidad según la convención.
6. Actúa sobre el interruptor «Ventilador» desde HA y comprueba que el Arduino recibe «R:1» y enciende el LED.
7. Desenchufa el ESP32: en menos de un minuto las entidades deben pasar a «No disponible» gracias al LWT.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Mensajes visibles en el tópico aula/<centro>/... desde la herramienta de escucha de HA o MQTT Explorer.
- ☐ Dispositivo creado por discovery con temperatura, humedad e interruptor.
- ☐ Orden desde HA que llega al Arduino.
- ☐ Disponibilidad «offline» al desconectar el nodo.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
rc=5 al conectar (no autorizado)	Usuario o contraseña de MQTT incorrectos, o el usuario no existe en HA.
Las lecturas llegan pero no se crea la entidad	El JSON supera el búfer: falta setBufferSize(512), o hay un error de comillas en el JSON.
Entidades duplicadas	Cada entidad necesita un unique_id distinto y estable; no lo cambies entre cargas.
La orden llega pero el estado no cambia en HA	Hay que publicar el estado en el state_topic tras ejecutar la orden.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Envía temperatura y humedad en un único JSON en .../estado y usa value_template en el discovery.
- Suscríbete a aula/+/clima/+/temperatura y compara en MQTT Explorer las temperaturas de otras células.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Resiliencia, flexibilidad y agilidad**: la conexión MQTT falla a menudo al principio; la célula registra en su diario cada error y cómo lo superó.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Qué diferencia hay entre los comodines + y #?
2. ¿Para qué sirve publicar los mensajes de configuración con retain?
3. ¿Qué publica el broker cuando un nodo con LWT se desconecta sin avisar?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

P7 Automatizaciones y scripts en Home Assistant

Semana	23–27 nov 2026
Imparte	IES Federica Montseny
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	HA del aula con los nodos de P5 y P6 funcionando
Requisitos previos	P5 y P6

Objetivos

- Identificar disparador, condición y acción en una automatización.
- Crear automatizaciones desde el editor visual y leer su YAML.
- Aplicar histéresis para evitar encendidos y apagados continuos.
- Usar ayudantes (helpers) para que el umbral se cambie sin editar la automatización.

Contenidos

1. Anatomía de una automatización

Parte	Pregunta que responde	Ejemplos
Disparador (trigger)	¿Cuándo se evalúa?	Un valor supera un umbral, una hora, un cambio de estado, presencia
Condición (condition)	¿Se cumple lo necesario para actuar?	Es día lectivo, es horario de clase, la ventana está cerrada
Acción (action)	¿Qué hacemos?	Encender el ventilador, notificar, ejecutar un script

Se crean en Ajustes → Automatizaciones y escenas. El editor visual genera YAML que puedes ver con el menú ⋮ → «Editar en YAML».

2. Histéresis: dos umbrales mejor que uno

Si encendemos el ventilador por encima de 26 °C y lo apagamos por debajo de 26 °C, cuando la temperatura ronde ese valor el relé se activará y desactivará sin parar. Con histéresis usamos dos umbrales (encender por encima de 26 °C, apagar por debajo de 24 °C) y además exigimos que el valor se mantenga unos minutos (*for*). Los valores son de ejemplo: cada reto justificará los suyos.

3. Umbrales configurables con ayudantes

Crea en Ajustes → Dispositivos y servicios → Ayudantes dos «Número» (input_number): *umbral_encendido* y *umbral_apagado*. La automatización los usa como umbral y el profesor o el equipo pueden ajustarlos desde el panel.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Automatización · Encender ventilador por temperatura alta (horario lectivo)

```
alias: Clima - encender ventilador
description: Enciende el ventilador si la temperatura supera el umbral durante 2 minutos
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.vasco_clima_temperatura
    above: input_number.umbral_encendido
    for: "00:02:00"
conditions:
  - condition: time
    after: "08:00:00"
    before: "15:00:00"
    weekday: [mon, tue, wed, thu, fri]
actions:
  - action: switch.turn_on
    target:
      entity_id: switch.vasco_clima_ventilador
  - action: persistent_notification.create
    data:
      title: Clima del aula
      message: >-
        Ventilador encendido: {{ states('sensor.vasco_clima_temperatura') }} °C
mode: single
```

Automatización · Apagar ventilador (segundo umbral de la histéresis)

```
alias: Clima - apagar ventilador
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.vasco_clima_temperatura
    below: input_number.umbral_apagado
    for: "00:02:00"
  - trigger: time
    at: "15:05:00"                  # por seguridad, se apaga al acabar las clases
actions:
  - action: switch.turn_off
    target:
      entity_id: switch.vasco_clima_ventilador
mode: single
```

4. Scripts y escenas

- **Script:** secuencia de acciones con nombre que se lanza a mano o desde automatizaciones (p. ej. «Modo examen»: luz al 100 %, ventilación mínima, aviso en pantalla).
- **Escena:** foto del estado de varios dispositivos que se restaura de golpe (p. ej. «Proyección»: persianas bajadas, luz al 30 %).
- **Modo** de la automatización: *single* ignora nuevos disparos mientras se ejecuta; *restart* la reinicia; *queued* los encola.

> Depura con la «Traza» (menú ⋮ → Trazas) de cada automatización: muestra qué disparó, qué condición falló y qué acciones se ejecutaron.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Práctica simultánea en el aula

1. Crea los dos ayudantes Número (umbral_encendido y umbral_apagado) con rango 15–35, paso 0,5 y unidad °C.
2. Crea la automatización de encendido con el editor visual, sin escribir YAML. Luego abre su YAML y compáralo con el ejemplo.
3. Crea la de apagado. Para probar sin esperar, pon el umbral de encendido 1 °C por encima de la temperatura actual y calienta el sensor con la mano.
4. Comprueba en la Traza por qué se disparó (o no) cada automatización.
5. Crea un script «Modo examen» con al menos dos acciones y un botón para lanzarlo.
6. Exporta el YAML de tus automatizaciones y script al repositorio de tu centro.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Ventilador (o LED) que se enciende y apaga con dos umbrales y retardo.
- ☐ Umbrales modificables desde ayudantes sin tocar la automatización.
- ☐ Captura de una traza explicada en el cuaderno.
- ☐ Script creado y probado.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
La automatización no se dispara aunque ya está por encima	numeric_state solo se dispara al cruzar el umbral; si ya estaba por encima al crearla, baja y vuelve a subir.
Se enciende y apaga continuamente	Falta histéresis o el tiempo for:; separa los umbrales al menos 1–2 °C.
Error de plantilla en el mensaje	Revisa las llaves {{ }} y las comillas simples dentro de states('...').

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Añade una condición para que no actúe si la ventana está abierta (binary_sensor de un contacto magnético).
- Convierte la automatización en un blueprint para que otras células la reutilicen con sus entidades.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Pensamiento analítico**: antes de automatizar, la célula escribe el comportamiento deseado en una frase «cuando... si... entonces...».

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Qué problema resuelve la histéresis?
2. ¿Cuándo se dispara exactamente un disparador numeric_state?
3. ¿Qué diferencia hay entre un script y una escena?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

P8 Paneles, historial y análisis de datos

Semana	30 nov – 4 dic 2026
Imparte	IES Alonso Quijano
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	HA con varios días de datos de los nodos, LibreOffice Calc u otra hoja de cálculo
Requisitos previos	P5, P6 y P7

Objetivos

- Diseñar un panel (dashboard) claro para el aula.
- Elegir la tarjeta adecuada para cada tipo de dato.
- Exportar el historial a CSV y analizarlo en una hoja de cálculo.
- Sacar conclusiones sobre confort y proponer mejoras a partir de los datos.

Contenidos

1. Un buen panel responde a una pregunta

Un panel no es un escaparate de todas las entidades. Debe responder de un vistazo a preguntas concretas: «¿estamos cómodos en el aula ahora?», «¿cuándo hay que ventilar?», «¿qué ha pasado esta mañana?». Crearemos un panel por aula con una sección por reto.

Tarjeta	Para qué	Ejemplo
Tile / Mosaico	Valor actual y control rápido	Temperatura actual, interruptor del ventilador
Gauge / Indicador	Valor frente a zonas de color	CO2 con zonas verde, amarilla y roja
History graph	Evolución reciente	Temperatura y humedad de las últimas 24 h
Statistics graph	Medias, máximos y mínimos por hora o día	Temperatura media diaria de la semana
Entities	Lista de ajustes	Umbrales (ayudantes) de las automatizaciones

Tarjeta · Historial de 24 h

```
type: history-graph
title: Temperatura y humedad (24 h)
hours_to_show: 24
entities:
  - entity: sensor.quijano_clima_temperatura
    name: Temperatura
  - entity: sensor.quijano_clima_humedad
    name: Humedad
```

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Tarjeta · Indicador de CO2 con zonas (valores de ejemplo)

```
type: gauge
entity: sensor.quijano_aire_co2
name: CO2 en el aula
unit: ppm
min: 400
max: 2000
severity:
  green: 400
  yellow: 800
  red: 1200
```

2. Cuánto guarda Home Assistant

- El **historial detallado** (cada cambio de estado) se guarda por defecto 10 días (recorder: purge_keep_days).
- Las **estadísticas a largo plazo** (media, mínimo y máximo por hora) se conservan indefinidamente para sensores con state_class: measurement; ESPHome y el discovery con device_class ya lo configuran.
- Por eso exportaremos los 7 días de datos que pide cada reto antes de que se borren.

3. Exportar y analizar

En el panel **Historial**, elige las entidades y el intervalo y pulsa el botón de descarga: obtendrás un CSV con las columnas entity_id, state y last_changed. Al importarlo en LibreOffice, elige idioma «Inglés (EE. UU.)» en las opciones de la columna de valores para que el punto decimal se interprete bien, y filtra las filas «unavailable».

Indicador	Fórmula en LibreOffice (datos en B2:B2000)
Media	=PROMEDIO(B2:B2000)
Máximo / mínimo	=MAX(B2:B2000) / =MIN(B2:B2000)
% de lecturas por encima de 26 °C	=CONTAR.SI(B2:B2000;">26")/CONTAR(B2:B2000)
Media en horario de clase	=PROMEDIO.SI.CONJUNTO(B2:B2000;D2:D2000;">=8";D2:D2000;"<15") con la hora en la columna D

Ojo: el porcentaje de lecturas no es exactamente el porcentaje de tiempo, porque HA guarda un registro cuando el valor cambia, no a intervalos fijos. Para este análisis basta; en el reto podéis usar las estadísticas horarias.

Práctica simultánea en el aula

1. Crea un panel nuevo «Aula <centro>» con vista de tipo Secciones y una sección «Clima».
2. Añade al menos: un mosaico por sensor, un historial de 24 h, un indicador y la lista de umbrales de P7.
3. Muestra el panel en la pantalla del aula y pide a otra célula que diga en 10 segundos si el aula está cómoda. Mejora lo que no se entienda.
4. Exporta desde Historial el CSV de temperatura y humedad de los últimos 5 días lectivos.
5. En la hoja de cálculo calcula media, máximo, mínimo y porcentaje de lecturas fuera del rango que hayáis acordado, y haz un gráfico de línea.
6. Escribe tres conclusiones y una propuesta de mejora del aula basada en los datos. Sube hoja y conclusiones al repositorio.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Panel con al menos cuatro tipos de tarjeta, organizado por secciones.
- ☐ CSV exportado y hoja de cálculo con los indicadores.
- ☐ Tres conclusiones y una propuesta justificadas con datos.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
La hoja interpreta 23.5 como fecha o texto	Importa la columna con idioma inglés o sustituye el punto por coma.
La gráfica de estadísticas sale vacía	El sensor no tiene state_class: measurement; revisa su definición.
El panel es ilegible en el móvil	Usa la vista Secciones y menos tarjetas por sección.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Añade una tarjeta condicional que solo aparezca cuando el CO2 supere el umbral.
- Compara vuestros datos con los de otro centro de la agrupación: ¿qué diferencias climáticas se notan entre comunidades?

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Pensamiento analítico**: decisiones basadas en datos y evidencias (indicador «busca información, analiza datos y los interpreta» de la rúbrica FpAR).

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Qué tarjeta usarías para comparar la temperatura media de cada día de la semana?
2. ¿Cuántos días guarda HA el historial detallado por defecto?
3. ¿Por qué el porcentaje de lecturas no es igual al porcentaje de tiempo?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

P9 Actuadores y seguridad eléctrica: relés, MOSFET y baja tensión

Semana	9–11 dic 2026
Imparte	IES La Guancha
Duración	2 sesiones de 50 min (semana corta por festivos: acordar día común)
Material	ESP32 DevKit, módulo de relé de 1 canal compatible con 3,3 V, ventilador de 12 V, tira LED de 12 V, MOSFET de nivel lógico IRLZ44N, resistencias de 100 Ω y 10 kΩ, servo SG90, fuente de 12 V con fusible, regulador o fuente de 5 V
Requisitos previos	P5 y P7

Objetivos

- Elegir el actuador adecuado: relé, MOSFET o servo.
- Conectar cargas de 12 V con seguridad, masa común y protecciones.
- Gobernar desde HA un relé, una tira LED regulable y un servo mediante ESPHome.
- Conocer las normas de seguridad eléctrica del proyecto y la ITC-BT-51.

Contenidos

1. Normas de seguridad del proyecto

1) El alumnado solo manipula circuitos de **24 V o menos**. 2) Ninguna carga de 230 V se conecta a un relé de protoboard: las cargas de red solo con módulos certificados, en caja cerrada y por el profesor. 3) Cada fuente de 12 V lleva fusible. 4) Desconectar la alimentación antes de recablear. 5) Los servos y relés no se alimentan del pin de 3,3 V del ESP32.

En instalaciones reales, los sistemas domóticos están regulados por la **ITC-BT-51** del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que fija requisitos de instalación, compatibilidad electromagnética y seguridad de estos sistemas.

2. ¿Qué actuador uso?

Actuador	Cómo funciona	Cuándo usarlo	Cuidado con
Módulo de relé	Una bobina cierra un contacto (COM–NO) aislado del circuito de mando	Encender/apagar ventiladores, cerraduras, sirenas	Muchos módulos son activos a nivel bajo; la bobina necesita diodo (ya integrado en el módulo)
MOSFET de nivel lógico	Interruptor electrónico que conmuta miles de veces por segundo	Regular con PWM tiras LED o motores de continua	Usar modelo de nivel lógico (IRLZ44N); resistencia de puerta y pull-down
Servo SG90	Motor con reductora que va al ángulo indicado por un pulso de 50 Hz	Abrir una ventana de maqueta, mover una lama	Alimentarlo a 5 V aparte; masa común con el ESP32

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

3. Esquemas de conexión

Montaje	Conexiones
Relé + ventilador 12 V	IN del relé → GPIO26; VCC relé → 5 V; GND → GND común. Ventilador: +12 V → COM; NO → + ventilador; − ventilador → GND 12 V
MOSFET + tira LED 12 V	GPIO25 → 100 Ω → puerta (G); 10 kΩ de G a GND; fuente (S) → GND común; drenador (D) → − de la tira; + de la tira → +12 V
Servo SG90	Señal (naranja) → GPIO27; rojo → +5 V externa; marrón → GND común

ESPHome · actuadores del nodo (añadir al YAML del nodo de P5)

```
output:
  - platform: ledc                # PWM para la tira LED
    pin: GPIO25
    id: pwm_tira
    frequency: 1000 Hz
  - platform: ledc                # PWM de 50 Hz para el servo
    pin: GPIO27
    id: pwm_servo
    frequency: 50 Hz

light:
  - platform: monochromatic
    output: pwm_tira
    name: "Tira LED"

switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO26
      inverted: true              # módulo de relé activo a nivel bajo
    name: "Ventilador"
    restore_mode: ALWAYS_OFF      # tras un corte, arranca apagado

servo:
  - id: servo_ventana
    output: pwm_servo

number:
  - platform: template
    name: "Apertura ventana"
    unit_of_measurement: "%"
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 10
    optimistic: true
    set_action:
      - servo.write:
          id: servo_ventana
          level: !lambda 'return (x / 50.0) - 1.0;'   # 0 % -> -1.0, 100 % -> 1.0
```

restore_mode: ALWAYS_OFF es una decisión de seguridad: si el nodo se reinicia, ningún actuador arranca solo.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Práctica simultánea en el aula

1. Lee en voz alta con tu célula las normas de seguridad y firmad la hoja de normas del taller.
2. Monta el relé con el ventilador de 12 V, con la fuente desconectada. El profesor revisa antes de conectar.
3. Añade el bloque switch al YAML, instala por OTA y prueba el ventilador desde HA. Comprueba el clic del relé y el LED del módulo.
4. Monta el MOSFET con la tira LED y añade output + light. Regula el brillo desde HA y observa la tira.
5. Monta el servo con alimentación de 5 V externa y añade servo + number. Mueve la «ventana» de 0 a 100 %.
6. Mide con el polímetro la tensión entre drenador y fuente del MOSFET con la tira apagada y al 100 %. Anótalo y explícalo.
7. Actualiza tu automatización de P7 para que actúe sobre el ventilador real.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Hoja de normas firmada por la célula.
- ☐ Relé, tira LED y servo controlados desde HA.
- ☐ Medidas del MOSFET anotadas y explicadas.
- ☐ Revisión del profesor antes de cada conexión a 12 V (registrada).

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
El relé funciona al revés	El módulo es activo a nivel bajo: usa inverted: true.
El MOSFET se calienta y la tira no apaga del todo	No es de nivel lógico o falta la resistencia de 10 kΩ a GND.
El ESP32 se reinicia al mover el servo	El servo tira de la alimentación del ESP32: aliméntalo con 5 V externa y masa común.
El servo vibra en reposo	Normal en servos baratos; añade auto_detach_time en el bloque servo.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Haz que la tira LED se encienda de forma gradual (transition_length) al detectar presencia.
- Calcula la corriente de tu tira LED (W / 12 V) y comprueba que la fuente y el cable la soportan.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Fiabilidad, control de calidad y atención al cliente**: listas de comprobación antes de energizar, como en la dinámica «1000 grullas» del manual FpAR.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Por qué un MOSFET y no un relé para regular el brillo de una tira LED?
2. ¿Qué significa que un módulo de relé sea activo a nivel bajo?
3. ¿Qué hace restore_mode: ALWAYS_OFF y por qué es una medida de seguridad?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

P10 Redes IoT y ciberseguridad básica + mini-reto de evaluación

Semana	14–18 dic 2026
Imparte	IES Comercio
Duración	1 sesión de 50 min de contenidos + 1 sesión de 50 min de mini-reto
Material	HA del aula, router o switch gestionable del aula (si lo hay), nodos de las píldoras anteriores
Requisitos previos	P2 a P9

Objetivos

- Identificar los riesgos de conectar dispositivos IoT a la red del centro.
- Aplicar medidas básicas: segmentación, usuarios, contraseñas, secretos, actualizaciones y copias de seguridad.
- Conocer cómo acceder a HA desde fuera de forma segura (VPN) y por qué no abrir puertos.
- Demostrar lo aprendido en el trimestre con el mini-reto.

Contenidos

1. Riesgos típicos del IoT en un aula

- Contraseñas por defecto o compartidas y credenciales publicadas en repositorios.
- Dispositivos en la misma red que los ordenadores del centro: un nodo comprometido da acceso a todo.
- Servicios expuestos a Internet (abrir el puerto 8123 del router).
- Firmware sin actualizar y ausencia de copias de seguridad.

2. Segmentación: una red solo para el IoT

Lo recomendable es una **VLAN** o red WiFi separada para los nodos, con reglas en el router o cortafuegos que solo permitan lo necesario.

Origen	Destino	Puerto	Regla
Red IoT (nodos)	Servidor HA	1883 (MQTT)	Permitir
Servidor HA	Red IoT	6053 (API ESPHome), 3232 (OTA del ESP32)	Permitir
Red IoT	Resto de la red del centro	Todos	Denegar
Red IoT	Internet	Todos	Denegar (salvo NTP si hace falta)
Red del profesorado	Servidor HA	8123 (web)	Permitir

> Los puertos de OTA dependen de la plataforma y la versión; comprobadlos en la documentación de ESPHome antes de cerrar el cortafuegos.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

3. Lista de medidas en Home Assistant

Medida	Dónde
Un usuario por célula, sin administrador	Ajustes → Personas → Usuarios
Autenticación en dos pasos (MFA) para administradores	Perfil del usuario → Módulos de autenticación multifactor
Usuario MQTT propio para los nodos	Usuario de HA dedicado; Mosquitto no admite anónimos por defecto
Clave de cifrado de API y contraseña OTA en cada nodo ESPHome	YAML del nodo + secrets.yaml
secrets.yaml excluido de Git	Archivo .gitignore del repositorio
Copias de seguridad automáticas y cifradas; guardar la clave de cifrado fuera del servidor	Ajustes → Sistema → Copias de seguridad
Actualizaciones de HA, complementos y nodos	Ajustes → Actualizaciones (tras leer las notas de versión)
Acceso remoto solo por VPN (WireGuard o Tailscale)	Complemento correspondiente, con autorización del centro

4. Mini-reto de evaluación del trimestre (50 min)

Por parejas, en vuestra aula y con vuestro material, en 50 minutos: **1)** un nodo ESP32 con un sensor, integrado en HA (ESPHome o MQTT); **2)** con su área y nombres según la convención; **3)** una automatización con histéresis que actúe sobre un LED o relé; **4)** una tarjeta de historial en el panel del aula; **5)** el YAML o código en GitHub (pull request) sin secretos. Al acabar, explicáis el montaje al profesor en 2 minutos.

Criterio	Inicial (1)	Básico (2)	Competente (3)	Avanzado (4)
Nodo integrado en HA	No llega a conectarse	Conecta pero con datos erróneos o intermitentes	Datos correctos y estables	Además, con filtro, disponibilidad o señal WiFi
Organización y nombres	Sin área ni convención	Área o convención, no ambas	Área y convención correctas	Además, iconos y nombres amigables claros
Automatización	No funciona	Un solo umbral, sin retardo	Histéresis con dos umbrales	Umbrales en ayudantes y condición horaria
Panel y datos	Sin tarjeta	Tarjeta de valor actual	Historial legible	Historial y explicación de lo que muestra
Seguridad	Credenciales en el código	Contraseñas débiles	Secretos fuera del repositorio	Además, cifrado de API y OTA con contraseña

Práctica simultánea en el aula

1. Revisa tu repositorio: busca «password» y «ssid» en todos tus archivos y elimina cualquier credencial real.
2. Comprueba que .gitignore excluye secrets.yaml.
3. Con el profesor, revisa la lista de medidas de la sección 3 en el HA del aula y marca las que ya se cumplen.
4. Si el aula tiene switch gestionable, dibuja la segmentación propuesta con las VLAN y las reglas de la tabla.
5. Haz el mini-reto en 50 minutos y preséntalo al profesor.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

6 Rellena la encuesta del trimestre y vuelve a marcar la Ficha «Ejes» solo en Alfabetización tecnológica: ¿has avanzado?

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Repositorio sin credenciales y con .gitignore correcto.
- ☐ Lista de medidas de seguridad revisada en el HA del aula.
- ☐ Mini-reto evaluado con la rúbrica.
- ☐ Encuesta del trimestre enviada.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
Borro la contraseña del archivo pero sigue en GitHub	Sigue en el historial: cámbiala en el router y en los nodos, y avisa al profesor.
Tras separar la VLAN los nodos no conectan	Falta permitir MQTT (1883) de los nodos al servidor, la API (6053) del servidor a los nodos, o el DHCP en la nueva red.
Perdí la clave de cifrado de las copias	Sin ella no se pueden restaurar: guárdala en el gestor de contraseñas del departamento.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Activa el complemento de VPN en un HA de pruebas y accede desde el móvil con datos móviles.
- Configura notificaciones de HA cuando un nodo pase a «No disponible» más de 5 minutos.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Alfabetización tecnológica** (seguridad y ética digital) y cierre del trimestre: postest parcial de competencias y paso a ActivAR en enero.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Por qué no debemos abrir el puerto 8123 del router a Internet?
2. ¿Qué tráfico debe poder ir de la red IoT al servidor HA?
3. ¿Qué pasa si perdemos la clave de cifrado de las copias de seguridad?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.